

# 数学（一 / 二）公式与结论 · 知识手册 14 张卡片 · 150 分

## 高等数学

高频 · 必考 / 计算 · 适用 数一/数二/数三 · 约 6 分钟

### 极限计算工具箱

等价无穷小 ( $x \rightarrow 0$ , 只能整体代换或在乘除中使用, 加减要小心)

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad (1+x)^a - 1 \sim ax, \quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}, \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$$

泰勒展开 (考到  $x^3/x^4$  精度就够解题, 写开记得带  $o(x^n)$ )

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2), \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$$

两个重要极限:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ;  $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ , 广义式  $\lim (1 + \alpha)^\beta = e^{\lim \alpha \beta}$  ( $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty$  型)。

$1^\infty$  型的固定解法: 写成  $e^{\lim (u-1)v}$ , 只需求指数极限 —— 这一步错了整题全错。

七种未定式:  $0/0, \infty/\infty$  直接洛必达或泰勒;  $0 \cdot \infty, \infty - \infty$  先通分/有理化/倒代换化成  $0/0$ ;  $0^0, 1^\infty, \infty^0$  取对数。洛必达要满足「分子分母都可导且导数之比极限存在或为  $\infty$ 」, 用一次后要先化简再用; 含  $\int_0^x$  或  $f(g(x))$  时优先泰勒。

其他必会: 夹逼 ( $n$  项和型、 $n$  次根号型); 定积分定义  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f(\frac{i}{n}) = \int_0^1 f(x) dx$ ; 递推数列先证单调有界再取极限; 无穷小比较看阶数  $k$ 。

中值定理与证明题套路

四个定理

- 罗尔：闭连续、开可导、两端等值  $\Rightarrow$  存在  $\xi$  使  $f'(\xi) = 0$ 。
- 拉格朗日： $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 。
- 柯西： $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 。
- 泰勒（带拉格朗日余项）： $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 。

辅助函数构造对照表（背这张表，证明题省一半时间）

| 要证的结论里有                         | 试探构造                   |
|---------------------------------|------------------------|
| $f'(\xi) + kf(\xi) = 0$         | $F = e^{kx} f(x)$      |
| $xf'(x) - f(x) = 0$             | $F = f(x)/x$           |
| $f'(\xi)g(\xi) = f(\xi)g'(\xi)$ | $F = f(x)g(x)$ 或 $f/g$ |
| $f'(\xi) = f(\xi)$              | $F = e^{-x} f(x)$      |
| $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$      | $F = xf(x)$            |
| 含 $f'$ 与 $f''$ 的等式              | 对 $f'$ 再用一次中值/罗尔       |
| 两个不同点 $\xi \neq \eta$           | 分区间各用一次拉格朗日再联立         |

通用流程：① 看结论含哪些导数阶  $\rightarrow$  ② 逆推原函数 F  $\rightarrow$  ③ 检查 F 是否满足罗尔条件（找两个等值点，常由已知端点值、积分中值定理、介值定理提供） $\rightarrow$  ④ 写清「F 在 [a,b] 连续、(a,b) 可导、F(a)=F(b)」。

介值/零点定理：证明「存在  $\xi$  使  $f(\xi)=c$ 」 $\rightarrow$  用连续 + 端点函数值夹住 c；证明方程有根  $\rightarrow$  构造 F 使  $F'=$ 已知式，再对 F 用罗尔（先证 F 有零点，再证 F' 有零点）。

▷ 阅卷只看三件：条件写全、构造的 F 明确、区间端点代入无误。中间步骤写得再漂亮，条件缺一半照扣分。

## 导数应用：单调、凹凸、极值、渐近线

### 极值判别

- 第一充分条件： $f'$  在  $x_0$  两侧变号（左 + 右 - 为极大）。
- 第二充分条件： $f'(x_0) = 0$ ,  $f''(x_0) \neq 0$ （负极大、正极小）； $f'' = 0$  时改用更高阶导数（首个非零导数为奇数阶  $\rightarrow$  不是极值，偶数阶  $\rightarrow$  是极值）。
- 不可导点也可能是极值点（ $y = |x|$  在 0），求极值必须先列全部驻点和不可导点。

凹凸与拐点： $f'' > 0$  凹（下凸）、 $f'' < 0$  凸；拐点是凹凸性分界， $f'' = 0$  或不存在且两侧变号。

### 渐近线（三年两考）

- 水平： $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ 。
- 垂直： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ （找定义断点、分段点）。
- 斜渐近线  $y = kx + b$ ： $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ （存在且非 0）， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$ 。

注意同一侧不能既有水平又有斜渐近线； $x \rightarrow +\infty$  与  $-\infty$  要分别讨论。

曲率： $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$ ，曲率半径  $R = 1/K$ ；参数方程用  $\frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$ 。

微分： $dy = f'(x)dx$ ；可微  $\Leftrightarrow$  可导（一元）。连续  $\nRightarrow$  可导，可导  $\Rightarrow$  连续。方程根个数题：先求导找单调区间与极值符号，再结合端点/渐近趋势画图判断交点数。

## 积分计算与变限积分

**三把刀**：第一换元（凑微分）、第二换元（三角代换  $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow x = a \sin t$ 、 $\sqrt{a^2 + x^2} \rightarrow x = a \tan t$ 、 $\sqrt{x^2 - a^2} \rightarrow x = a \sec t$ ；根式代换、倒代换）、分部积分（「反对幂指三」优先级：排前的当  $u$ ）。

## 常用结论

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C, \quad \int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C, \quad \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

**华里士 (Wallis)** :  $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$ ,

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为偶数} \\ \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{n-1}{n} & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

**对称性三件套** ( $[-a, a]$  上) : 奇函数积分为 0; 偶函数翻倍;  $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$  (区间再现:  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ ) 。

## 变限积分求导 (必考)

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, t) \, dt = f(x, \varphi_2) \varphi_2' - f(x, \varphi_1) \varphi_1' + \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \, dt$$

被积函数里含  $x$  时先换元/拆项把  $x$  挪出去再求导, 是最常见的失分点。

**反常积分敛散**:  $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$  当  $p > 1$  收敛;  $\int_0^1 x^{-p} dx$  当  $p < 1$  收敛 (瑕点同型判据)。 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ ,  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

## 定积分的应用：面积、体积、弧长

### 面积

- 直角坐标：  $S = \int_a^b |y_1 - y_2| dx$ ；对  $y$  积分时同理。
- 参数方程：  $S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t) dt$ （注意方向与绝对值）。
- 极坐标：  $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta) d\theta$ 。

### 体积

- 已知截面：  $V = \int_a^b A(x) dx$ 。
- 绕  $x$  轴：  $V_x = \pi \int_a^b y^2 dx$ 。
- 绕  $y$  轴（柱壳法）：  $V_y = 2\pi \int_a^b xy dx$ ；或用圆盘法对  $y$  积分。
- 绕直线  $y = c / x = d$ ：把半径换成  $|y - c|$ 、 $|x - d|$ ，仍用同一公式。

### 弧长与旋转面

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$$

$$S_{\text{旋转}} = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + y'^2} dx$$

形心/质心（均匀薄片，区域  $D$  面积  $A$ ）：  $\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x d\sigma$ ,  $\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma$ ；利用对称性先判断哪个坐标为 0 能省一大半计算。

物理应用：变力做功  $W = \int F(x) dx$ ；水压力  $F = \rho g \int (\text{深度}) \cdot (\text{宽度}) dy$ ；引力/转动惯量同理由微元推出。

▷ 微元法答题要求：写出「取微元 → 微元量 → 积分 → 计算」四步，只有最终积分式没有微元说明会扣过程分。

微分方程：一阶与二阶常系数

一阶五种型的识别顺序：先看能否分离变量 → 再看  $\frac{y}{x}$  型（齐次，令  $y = ux$ ）→ 再看  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ （一阶线性，通解  $y = e^{-\int P} \left( \int Q e^{\int P} dx + C \right)$ ）→  $y'$  出现在  $x$  的函数形式（换自变量）→ 伯努利  $y' + Py = Qy^n$ （令  $z = y^{1-n}$  化线性）。全微分方程：  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  时求势函数  $u$ （曲线积分或偏积分），通解  $u(x, y) = C$ 。

二阶常系数齐次  $y'' + py' + qy = 0$ ：特征方程  $r^2 + pr + q = 0$

| 根                         | 通解                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 相异实根 $r_1, r_2$           | $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$                      |
| 重根 $r$                    | $(C_1 + C_2 x) e^{rx}$                               |
| 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ | $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ |

二阶常系数非齐次  $y'' + py' + qy = f(x)$  的特解设法

- $f = e^{\lambda x} P_m(x)$ ：设  $y^* = x^k e^{\lambda x} Q_m(x)$ ， $k = \lambda$  作为特征根的重数（0/1/2）。
- $f = P_m(x) \cos \omega x$ （或  $\sin$ ）：设  $y^* = x^k [(Q_m \cos \omega x + R_m \sin \omega x)]$ ， $k=1$  当  $\pm \omega i$  是特征根，否则 0。
- 通解 = 齐次通解 + 一个特解；多个右端项可叠加特解。

可降阶：  $y'' = f(x, y')$  令  $p = y'$ ；  $y'' = f(y, y')$  令  $p = y'$ ，把  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。欧拉方程  $x^2 y'' + pxy' + qy = f$ ：令  $x = e^t$  化为常数系数（数一考）。

解的结构（线性方程组同理）：齐次解的线性组合 + 非齐次特解；已知若干解要会用「两解之差是齐次解」构造。

## 多元微分

高频·必考 / 大题·适用 数一/数二·约 6 分钟

### 偏导、全微分、复合与隐函数

概念链条 (选择必考) : 偏导存在  $\nRightarrow$  连续; 可微  $\Rightarrow$  连续且偏导存在; 可微  $\Rightarrow$  偏导连续 (反过来不成立); 偏导连续  $\Rightarrow$  可微。判断可微要回到定义:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0.$$

复合链式法则:  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$ 。画树状图, 几条分支就几项; 抽象函数二阶偏导要连用两次并牢记  $f''_{12} = f''_{21}$ 。

### 隐函数求导

- 一个方程:  $F(x, y, z) = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$ 。
- 方程组 ( $u, v$  由两个方程确定): 用雅可比行列式或直接两边求导解线性方程组。

极值判别: 解  $f_x = 0, f_y = 0$  得驻点, 记  $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$

$$AC - B^2 > 0 \Rightarrow \text{是极值} (A > 0 \text{ 极小}, A < 0 \text{ 极大}); \quad AC - B^2 < 0 \Rightarrow \text{不是极值}; \quad = 0 \Rightarrow \text{无法判定}$$

条件极值: 拉格朗日乘数法  $F = f + \lambda\varphi$  (多个约束加多个  $\lambda$ ) ; 有界闭区域上的最值: 先求内部驻点, 再单独求边界上的最值 (边界化为条件极值或一元函数), 最后比大小。

方向导数与梯度 (数一):  $\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot e_l$ ; 梯度  $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$  垂直于等值面/等值线, 且是方向导数最大的方向, 最大值为  $|\nabla f|$ 。空间曲线切线/曲面法线 (数一): 曲线  $r(t)$  的切向量为  $r'$ ; 曲面  $F = 0$  的法向量为  $\nabla F$ 。

## 多元积分

高频·必考 / 大题·适用 数一/数二 (数二不含三重积分) ·约 6 分钟

### 二重/三重积分与换元

二重积分三步：① 画区域 ② 定次序 (先  $x$  后  $y$  还是先  $y$  后  $x$ , 看哪个方向的边界好写) ③ 内层积完再外层。

- 交换积分次序：把累次积分还原成区域  $D$  的不等式描述，再换方向重新写限；分段区域要拆成多块。
- 对称性 (最高效)： $D$  关于  $y$  轴对称且被积函数关于  $x$  为奇  $\rightarrow$  积分为 0；关于坐标轴/原点的奇偶性与轮换对称性 ( $\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma$  当  $D$  关于  $y=x$  对称) 都要用。
- 极坐标： $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta$ , 适合圆、扇形、 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 、被积函数含  $x^2 + y^2$  的情形。

三重积分 (数一/数三)：直角坐标先一后二/先二后一 (截面法, 适合  $z$  方向规则体)；柱面坐标 (含  $x^2 + y^2$  时)、球面坐标  $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$  (含  $x^2 + y^2 + z^2$  时)。质心、转动惯量、引力都用同一定理式套被积函数。

一般换元： $\iiint f dx dy dz = \iiint f(x(u,v,w), \dots) |J| du dv dw$ , 雅可比  $J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 。常用技巧： $u = x + y, v = x - y$  之类把菱形/斜区域变矩形； $x = au, y = bv$  把椭圆变圆 ( $|J| = ab$ )。

### 曲线/曲面积分 (数一)

- 第一类 (对弧长/面积, 与方向无关)： $\int_L f ds, ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ 。
- 第二类 (对坐标, 有方向)： $\int_L P dx + Q dy$ 。
- 格林公式 ( $D$  单连通、正向边界)： $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y) d\sigma$ ；奇点在区域内时要挖洞加小圆周。
- 高斯公式： $\oiint_{\Sigma} P dy dz + \dots = \iiint_{\Omega} (\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R) dV$  (外侧)。
- 斯托克斯公式：空间曲线积分化为曲面旋量的通量。
- 判断「积分与路径无关」的三条等价条件： $\partial Q / \partial x = \partial P / \partial y$  (单连通域内)、沿任意闭曲线为 0、存在势函数。

## 无穷级数

高频·必考 / 大题·适用 数一/数三 (数二不考级数) ·约 6 分钟

### 判敛、幂级数与展开

正项级数判别顺序：先通项是否  $\rightarrow 0$  (不为 0 必发散)  $\rightarrow$  比较法 (与  $1/n^p$  比, 极限形式最好用)  $\rightarrow$  比值/根值法 ( $\rho < 1$  收敛、 $> 1$  发散、 $= 1$  失效, 含阶乘或  $n$  次幂时用)  $\rightarrow$  积分判别法  $\rightarrow$  拉贝/阿贝尔等。交错级数：莱布尼茨 (单调降 + 通项趋 0)  $\Rightarrow$  收敛；绝对值发散者为条件收敛。绝对收敛  $\Rightarrow$  收敛, 且可任意重排。

幂级数： $R = \lim |a_n/a_{n+1}|$  (或  $1/\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ )，收敛域要单独验端点。和函数求法：先化成已知展开式 (等比、 $e^x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $\arctan x$ 、 $(1+x)^\alpha$ )，再逐项求导/逐项积分把它凑回去 —— 注意运算后收敛半径不变但端点可能变。

### 必须默写的展开 ( $x \rightarrow 0$ )

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1), \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1]$$
$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

傅里叶级数 (数一)：周期  $2l$ ,  $a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f \cdots$ ；奇函数只有正弦项、偶函数只有余弦项。收敛定理：在连续点收敛到  $f(x)$ ，在跳跃点收敛到左右极限的平均值。正弦/余弦级数对应奇延拓/偶延拓。

判敛陷阱： $\sum a_n$  收敛不能推出  $\sum a_n^2$  收敛 (除非  $a_n \geq 0$ )； $\sum (-1)^n a_n$  与  $\sum a_n$  的绝对/条件收敛关系要区分「加括号收敛、去括号未必」。

## 线性代数

高频·必考 / 计算·适用 数一/数二/数三·约 6 分钟

### 行列式、秩与矩阵必用结论

#### 行列式

- 性质：转置不变；换行变号；某行乘  $k$  提出；两行成比例/相同  $\Rightarrow 0$ ； $|AB| = |A||B|$ ， $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ ， $|kA| = k^n|A|$ ， $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。
- 计算套路：先化上三角（注意提出公因子、换行变号）、按行/列展开、加边法、递推法、范德蒙、分块行列式  
 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|$ ，副对角块  $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$ 。

#### 秩（必背不等式）

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)), \quad r(A+B) \leq r(A) + r(B), \quad r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) \leq n-2 \end{cases}$$

$A_{m \times n} B_{n \times s} = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ ；相似矩阵同秩同行列式同特征值。

逆与伴随： $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$  ( $|A| \neq 0$ )； $A^* = |A|A^{-1}$ ； $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ， $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ ；用初等行变换求逆  $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$ 。分块求逆：对角块直接取逆； $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$  型注意副对角块的逆会交换位置。

特殊矩阵：对称  $A^T = A$ 、正交  $A^T A = E$ （列向量标准正交， $|A| = \pm 1$ ）、幂等  $A^2 = A$ （特征值只能 0/1，可对角化）、对合  $A^2 = E$ 、幂零  $A^k = O$ （特征值全 0）。 $A \sim B \Rightarrow$  同  $r$ 、同  $|\lambda E - A|$ 、同特征值、同行列式、同迹； $A$  可相似对角化  $\Leftrightarrow$  有  $n$  个线性无关特征向量  $\Leftrightarrow$  每个特征值的几何重数=代数重数；实对称矩阵必可正交对角化，不同特征值的特征向量自动正交（施密特只需处理重根内部）。

## 方程组解的结构与特征值、二次型

齐次  $Ax = 0$ :  $r < n$  时有  $n - r$  维解空间 (基础解系含  $n - r$  个线性无关解向量)。非齐次  $Ax = b$ :  $r(A) = r(\bar{A})$  才有解;  $r = n$  唯一解,  $r < n$  无穷解 (通解 = 一个特解 + 齐次通解)。判定要会用: 两方程组同解  $\Leftrightarrow$  解空间相同;  $A_{m \times n}x = 0$  与  $B$  行向量组的关系;  $\beta$  能否由  $\alpha$  组线性表出  $\Leftrightarrow$  增广矩阵秩不减。

### 特征值与相似对角化

- 求法: 解  $|\lambda E - A| = 0 \rightarrow$  对每个  $\lambda$  求  $(\lambda E - A)x = 0$  的基础解系。
- 性质:  $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ ,  $\prod \lambda_i = |A|$ ;  $A$  的特征值为  $\lambda \Rightarrow A^k \rightarrow \lambda^k$ 、 $A^{-1} \rightarrow 1/\lambda$ 、 $A^* \rightarrow |A|/\lambda$ 、 $f(A) \rightarrow f(\lambda)$ 、 $P^{-1}AP \rightarrow$  同特征值。
- $A = P\Lambda P^{-1} \Rightarrow A^k = P\Lambda^k P^{-1}$  (算高次幂的标准做法); 实对称用正交矩阵  $Q$  对角化: 先求特征向量、重根内部施密特正交化、单位化。

### 二次型 $f = x^T Ax$

- 写矩阵: 对角线是平方项系数, 非对角元素  $a_{ij}$  是  $x_i x_j$  系数的一半。
- 化标准形: 正交变换法 (特征值即标准形系数, 保持几何形状、便于判正定) 与配方法 (快但变换可逆即可)。
- 正定判据 (任一条): 所有特征值  $> 0$ ; 所有顺序主子式  $> 0$ ; 正惯性指数 =  $n$ ; 与  $E$  合同。
- 惯性定理: 标准形中正项个数  $p$  (正惯性指数) 与负项个数不变; 规范形由  $(p, q)$  唯一决定; 合同  $\Leftrightarrow$  正负惯性指数相同。
- 负定: 奇数阶顺序主子式  $< 0$ 、偶数阶  $> 0$  (即  $-A$  正定)。

▷ 「 $a$  取何值时正定/合同/相似」这类题, 答案几乎都靠行列式与顺序主子式或特征值之和与积两条式子联立, 先列这两条再解。

# 概率论

高频 · 必考 / 大题 · 适用 数一/数二不考概率/数三 · 约 6 分钟

## 分布、期望方差与四个常用分布

必用公式：全概率  $P(A) = \sum P(B_i)P(A|B_i) \rightarrow$  贝叶斯  $P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_i P(B_i)P(A|B_i)}$ ；独立  $\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$ 。

### 一维离散/连续常用分布

| 分布                    | 概率/密度                                                          | 期望              | 方差                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0-1                   | $p$                                                            | $p$             | $p(1-p)$                                                                       |
| 二项 $B(n, p)$          | $\binom{n}{p}^k (1-p)^{n-k}$                                   | $np$            | $np(1-p)$                                                                      |
| 泊松 $\pi(\lambda)$     | $\lambda^k e^{-\lambda} / k!$                                  | $\lambda$       | $\lambda$                                                                      |
| 均匀 $U(a, b)$          | $\frac{1}{b-a}$                                                | $\frac{a+b}{2}$ | $\frac{(b-a)^2}{12}$                                                           |
| 指数 $E(\lambda)$       | $\lambda e^{-\lambda x}, x > 0$                                | $1/\lambda$     | $1/\lambda^2$ (无记忆性)                                                           |
| 正态 $N(\mu, \sigma^2)$ | $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | $\mu$           | $\sigma^2$ , 标准化 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ; $3\sigma$ 概率 0.9973 |

随机变量函数的分布： $Y = g(X)$  用「先求  $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$  再求导」，或公式法 (g 单调可导时  $f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)|$ )。二维：边缘 = 对另一变量积分/求和；独立  $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X f_Y$  处处成立；

$$E(aX + bY) = aEX + bEY, \quad D(aX + bY) = a^2DX + b^2DY + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y)$$

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY, \quad \rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}, \quad |\rho| \leq 1$$

独立  $\Rightarrow$  不相关，反之不成立（只有二维正态时两者等价）。

常见题型套路：① 求常数 (用  $\int f = 1$  或概率和为 1)；② 求条件分布/条件期望  $E(X|Y)$  是 Y 的函数、 $E[E(X|Y)] = EX$ ；③ 顺序统计量  $\max / \min$  的分布 (独立时  $F_{\max} = \prod F_i$ )；④ 与 0-1 分布拆和求期望 (示性变量法，比硬算快得多)。

大数定律与中心极限：独立同分布且方差存在  $\Rightarrow \frac{\sum X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ ；近似计算「和超过某值的概率」就靠它。

## 数理统计

高频·必考 / 大题·适用 数一/数三 (数二不考) ·约 6 分钟

### 三个抽样分布与参数估计

抽样分布  $(X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2), \bar{X} \text{ 为均值}, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2)$

- $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1); \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$
- 必背:  $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \sigma^2/n, ES^2 = \sigma^2; \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立 (正态总体特有)}。$
- $\chi^2$  可加性: 独立的  $\chi^2(n_i)$  之和为  $\chi^2(\sum n_i)$ 。

### 点估计两种

- 矩估计: 令样本矩 = 总体矩, 解出参数 (无需求导, 简单但不唯一、精度差)。
- 最大似然: 写  $L = \prod f(x_i; \theta) \rightarrow \text{取 } \ln L \rightarrow \text{对 } \theta \text{ 求导置 } 0 \rightarrow \text{解得 } \hat{\theta}$ 。离散型写乘积概率; 有取值范围约束的 (如  $U(0, \theta)$ ) 不能用求导, 要按单调性取  $\hat{\theta} = \max X_i$ 。
- 评价: 无偏性  $E\hat{\theta} = \theta$ 、有效性 (方差最小)、一致性。

### 区间估计 (置信度 $1 - \alpha$ )

- $\sigma^2$  已知对  $\mu$ :  $\left( \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right); \sigma^2$  未知用  $t$ :  $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$ 。
- $\sigma^2$ :  $\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$ 。

注意分位数下标方向 ( $\chi_{\alpha}^2$  表示右尾概率  $\alpha$ ) , 这里最容易写反。

假设检验: 设  $H_0/H_1 \rightarrow$  选统计量与拒绝域方向 (单/双侧)  $\rightarrow$  代入  $\alpha$  查临界值  $\rightarrow$  判断。两类错误:  $\alpha$  弃真、 $\beta$  取伪,  $1 - \beta$  是功效;  $n$  增大可同时减小。

## 数一专项

数一 / 计算 · 适用 数一 · 约 6 分钟

### 空间解析几何与向量代数

向量运算： $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$  = 平行四边形面积； $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta$ （判垂直：点积 0；判平行：叉积 0）。混合积  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$  = 平行六面体体积，为 0  $\Leftrightarrow$  三向量共面。

平面：点法式  $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ ，法向量  $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 。直线：方向向量式（点向式）、参数式、两平面交线式（方向向量 = 两法向量的叉积）。位置关系判定：线面平行  $\Leftrightarrow \mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0$  且点不在面内；线面垂直  $\Leftrightarrow \mathbf{s} \parallel \mathbf{n}$ ；两线夹角用方向向量点积，异面直线距离用混合积除以叉积模。

### 常见曲面（认图与写方程）

- 球面  $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$ 。
- 柱面：方程缺一个变量（母线平行于该轴），如  $x^2 + y^2 = R^2$  是圆柱面。
- 旋转曲面：绕 x 轴旋转时把  $y^2 + z^2$  替换成原曲线中  $y^2$ ，即「保留绕轴变量，另一变量改为  $\sqrt{y^2 + z^2}$ 」。
- 二次锥面  $z^2 = x^2 + y^2$ 、椭球面、单叶/双叶双曲面（单叶是直纹面）、抛物面（椭圆/双曲）。

投影与距离：点到平面距离 =  $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ ；曲线在某坐标面投影 = 消去该面法向变量（配合柱面理解）。

▷ 三重积分题若给出「由曲面围成」，先画/判断交线与对称性再定坐标类型；球面与抛物面围成的区域用球坐标，柱面与平面用柱面坐标。

---

数一/数二/数三的科目范围以当年《考试大纲》为准；卡片上的 scope 标注是常见归属，个别条目（如欧拉方程、伯努利方程、三重积分）请对照当年大纲核实。

「考频」是按题型惯例给出的人工判断，不是官方统计；大纲与分值以当年《考试大纲》《考试分析》为准。

来源：本地手写（依据 408 考试大纲与通行教材整理，不复制任何第三方受版权保护的讲义）；构建于 2026-09-28 10:15。公式渲染失败的条目会以红色等宽字体保留原文。